

Surrogates ANN pour la cinétique chimique NH₃/H₂/N₂ — synthèse des études

Ce document synthétise l'ensemble des études menées sur le remplacement de l'intégration cinétique CVODE par un modèle ANN de substitution, pour un mélange NH₃/H₂/air (point de fonctionnement CFD : NH₃/H₂/N₂ = 66,7/25/8,3 %vol de combustible contre air, correspondant à un pic de température de flamme ≈ 2118 K). Deux familles de méthodologies de génération de la base d'apprentissage sont comparées : (I) l'approche directe, où chaque cellule d'un snapshot CFD réel est réagie et sert d'exemple d'entraînement ; (II) l'approche réacteurs stochastiques OD (méthodologie Wan et al.), où un nuage de particules représentatif de l'espace des phases attendu est propagé indépendamment du champ CFD. Une troisième étude (III) teste la transférabilité d'un modèle entre deux mécanismes cinétiques par projection élémentaire.

0. Cadre méthodologique commun

Toutes les études reposent sur le même schéma : construire une base de paires (état à t , état à $t+dt$), entraîner un ou plusieurs réseaux de neurones à approximer la relation $t \rightarrow t+dt$, puis valider contre CVODE sur des états tenus à l'écart de l'entraînement.

0.1 Réacteur homogène OD (référence CVODE et étape de réaction)

Chaque état ($T, P, Y_1..Y_{ns}$) est avancé de dt via un réacteur homogène à pression constante (cantera.IdealGasConstPressureReactor), intégré par CVODES :

$$dY_k/dt = \omega_k W_k / \rho, \quad k = 1..N_s$$

conservation des espèces

$$c_p dT/dt = - \sum_k h_k (dY_k/dt), \quad P = \rho R T / \bar{W}$$

conservation de l'énergie (P constante) + gaz parfait

où ω_k est le taux de production molaire net de l'espèce k (loi d'Arrhenius appliquée à chaque réaction du mécanisme), W_k sa masse molaire, h_k son enthalpie massique et $\bar{W}$ la masse molaire moyenne du mélange. C'est cette même intégration qui sert de vérité terrain (CVODE) dans toutes les comparaisons ANN vs CVODE.

0.2 Prétraitement des données

Seuil de température $T > 800$ K (élimine les cellules froides/inertes, hors du domaine d'intérêt cinétique). Transformation logarithmique (en base naturelle) des mass fractions en entrée (X) et en sortie (Y), avec plancher pour éviter $\log(0)$:

$$X_{log} = \ln(\max(X, \varepsilon)), \varepsilon = \text{seuil} (1e-10, \text{ ou } 1e-20 \text{ pour une variante})$$

Standardisation ensuite (moyenne/écart-type calculés sur le train set uniquement, appliqués à train et val) :

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

Clustering k-means (2 clusters) sur l'espace physique, pour séparer des régimes cinétiques différents (typiquement : cellules proches du seuil T / en cours d'ignition vs cellules en post-combustion équilibrées) et entraîner un réseau dédié par cluster :

$$\operatorname{argmin}_{\{C_1, C_2\}} \sum_k \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$$

0.3 Architecture ANN et entraînement

Un perceptron multicouche (MLP) par cluster : 3 couches cachées (64-64-64 ou 128-128-64 selon l'étude), activations tanh, sortie linéaire (Id) :

$$\hat{y} = W_4 \cdot \tanh(W_3 \cdot \tanh(W_2 \cdot \tanh(W_1 x + b_1) + b_2) + b_3) + b_4$$

Perte MSE, optimiseur Adam, décroissance exponentielle du taux d'apprentissage :

$$L = (1/N) \sum_i \|\hat{y}_i - y_i\|^2, \quad l_{r_t} = l_{r_0} \cdot \gamma^t, \quad \gamma = 0,9991, \quad l_{r_0} = 0,001$$

500 époques par cluster, batch_size = 2048, split train/val 75/25.

I. Approche directe : entraînement sur snapshots CFD

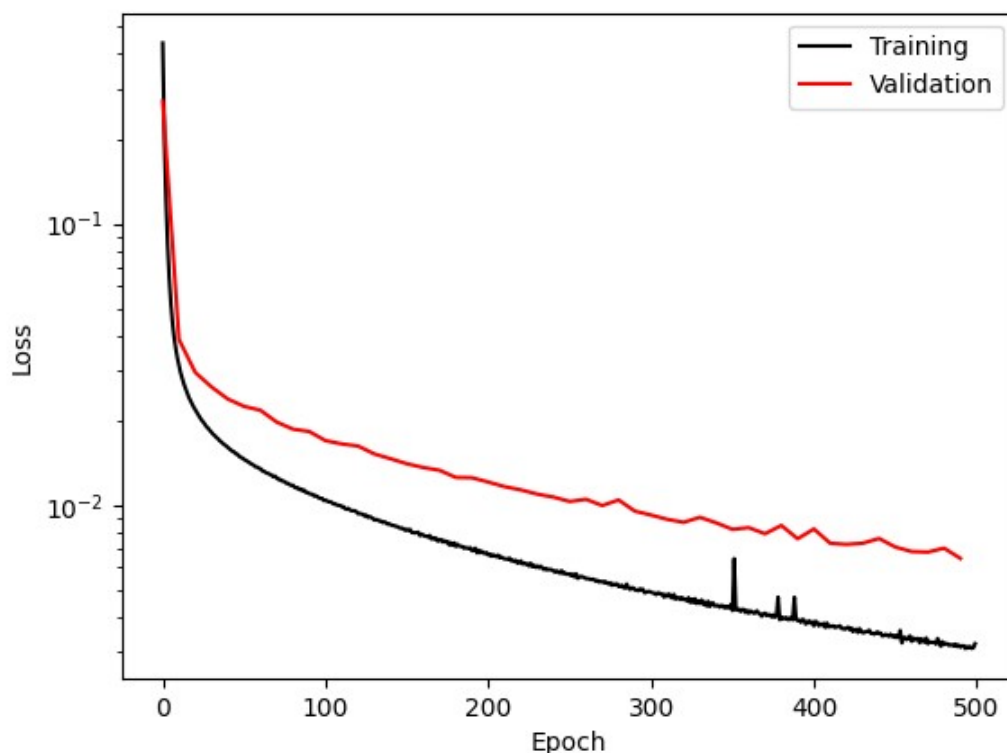
Principe : chaque cellule d'un ou plusieurs snapshots CFD réels (au-delà de T_threshold) est réagie de dt via l'équation 0D ci-dessus pour produire une paire d'entraînement. La base d'apprentissage reflète alors exactement la distribution d'états rencontrée par le modèle en usage réel (contrairement à l'approche réacteurs stochastiques, partie II).

I.1 CFD_REDUCED_high_resolution (mécanisme réduit, 18 espèces)

Mécanisme STEC_A_noAR.yaml (18 espèces). 8 snapshots CFD d'entraînement (10,69 millions de cellules chacun), dt = 5e-7 s, T_threshold = 800 K. 80 182 773 états réagis au total (aucune erreur CVODE).

Traitement 1D : sous-échantillonnage par égalisation de PDF sur la température seule (undersample_1D — histogramme à largeur de bin optimale, chaque bin suffisamment peuplé ramené au nombre d'échantillons du bin le moins peuplé, bins creux conservés tels quels), clustering k-means 2 clusters, log-transform, standardisation.

	Cluster 0	Cluster 1
Lignes train / val	62 158 / 20 720	494 341 / 164 781
best_val_loss	9,010e-2	6,458e-3



CFD_REDUCED_high_resolution — courbe d'apprentissage, modèle 1D, cluster 1

Test sur un snapshot tenu à l'écart, 9 coupes CFD réelles (207 122 cellules) :

Coupe	T RMSE
Z = -0,30	0,0004 K
Z = -0,15	0,0010 K
Z = -0,11	0,0134 K
Z = -0,10	0,0496 K
Z = -0,09	0,1839 K
Z = -0,08	0,2090 K
Z = -0,065	0,5886 K
Z = -0,05	0,0000 K
X = 0 (vue complète)	0,1286 K

Précision sous-Kelvin loin du front de flamme, erreur croissante au voisinage du front (Z entre -0,065 et -0,11), globalement modérée.

Sélection systématique d'espèces pour un resampling 2D ciblé (rank_species — erreur relative médiane $|Y_{\text{ann}} - Y_{\text{cvo}}| / Y_{\text{cvo}}$, restreinte aux échantillons $Y_{\text{cvo}} > 1e-7$) : N (0,690 %), NNH (0,306 %), N2H2 (0,294 %), NH (0,283 %), NH2 (0,175 %). Deux variantes testées : sous-échantillonnage 2D ciblé sur (log N, log NNH), et variante alternative (Température, log NH3).

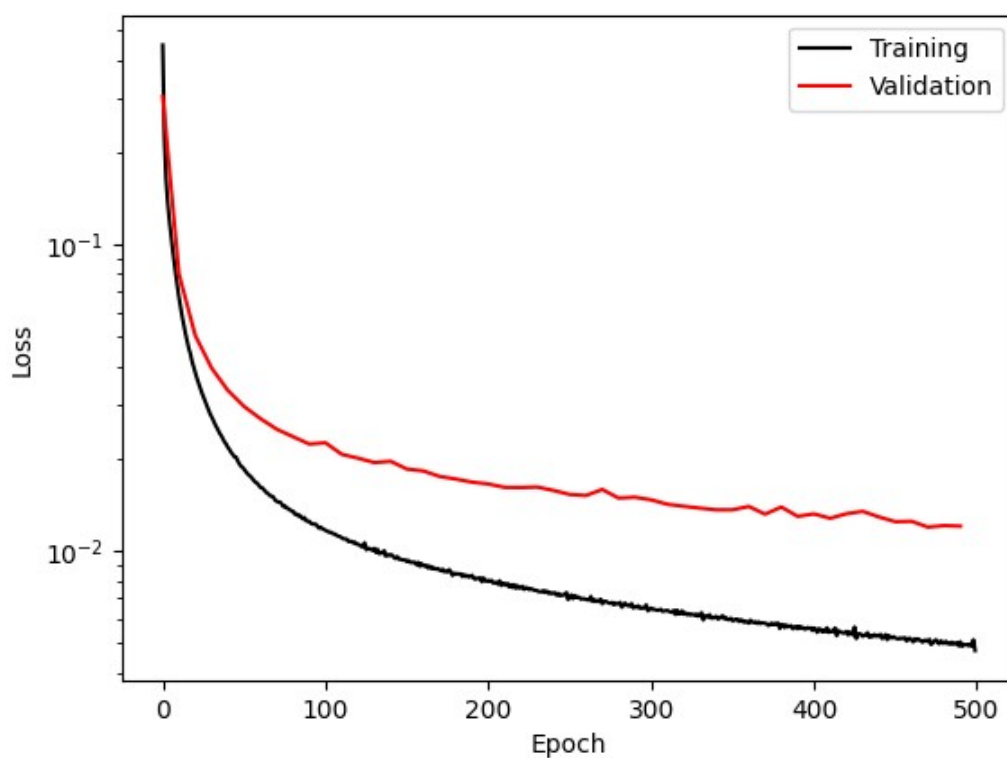
	Modèle 1D	2D N/NNH	2D T/NH3
T RMSE (test global)	0,00463 K	0,01134 K	0,01011 K
N, erreur rel. médiane	0,690 %	1,438 %	1,063 %
NNH, erreur rel. médiane	0,306 %	1,033 %	1,099 %
NO2, erreur rel. médiane	0,073 %	1,907 % (x26)	0,021 %

Conclusion : les deux resamplings 2D dégradent la précision globale et n'améliorent pas de façon fiable les espèces traces visées — chaque variante échange un jeu de régressions contre un autre. Le modèle 1D reste la meilleure configuration pour ce cas.

I.2 CFD_DETAILED_high_resolution (mécanisme détaillé, 32 espèces)

Même méthodologie, mécanisme detailed_no_Ar.yaml (32 espèces, chimie N étendue). 7 snapshots CFD d'entraînement (10 690 040 cellules chacun), $dt = 5e-7$ s, $T_{\text{threshold}} = 800$ K.

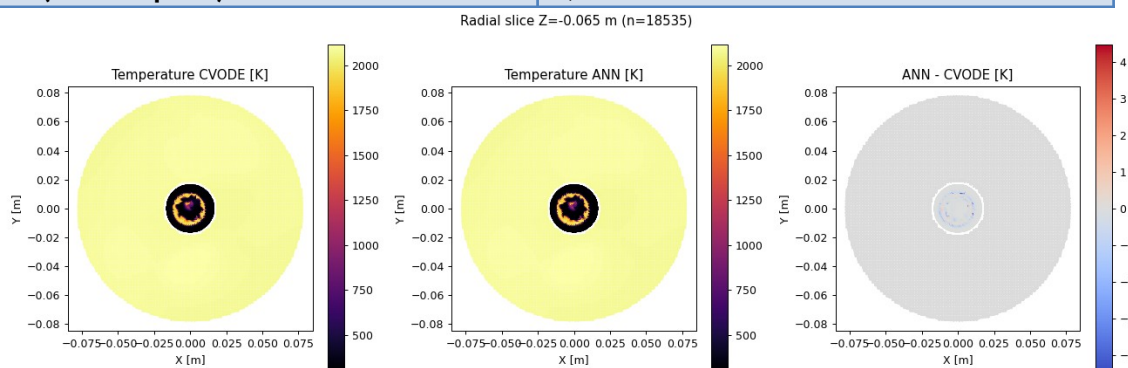
	Cluster 0	Cluster 1
Lignes train / val	485 169 / 161 724	61 430 / 20 477



CFD_DETAILED_high_resolution — courbe d'apprentissage, modèle 1D, cluster 0

Test sur un snapshot tenu à l'écart, 9 coupes CFD réelles (415 254 cellules) : T RMSE globale = 0,0701 K.

Coupe	T RMSE
Z = -0,30	0,0003 K
Z = -0,15	0,0008 K
Z = -0,11	0,0220 K
Z = -0,10	0,0335 K
Z = -0,09	0,0398 K
Z = -0,08	0,0639 K
Z = -0,065	0,2780 K
Z = -0,05	0,0000 K
X = 0 (vue complète)	0,0517 K



CFD_DETAILED_high_resolution — coupe Z=-0,065 (front de flamme, pire coupe) : CVODE / ANN / erreur

Classement des espèces (rank_species) : H2NN (2,33 %) et HONO2 (1,44 %) sont les meilleurs candidats pour un futur resampling 2D (HON, en tête à 98,55 %, est un artefact statistique — espèce trace extrêmement rare, seulement 3 743 cellules qualifiantes). Aucun resampling 2D n'a encore été relancé sur ce cas ; l'expérience I.1 suggère que le gain n'est pas garanti.

Comparaison des deux mécanismes : la précision globale est du même ordre de grandeur (quelques dixièmes de Kelvin au pire, sous-Kelvin ailleurs) malgré près du double d'espèces (32 vs 18) — la méthodologie d'entraînement direct sur snapshot CFD généralise bien au passage à un mécanisme plus riche.

II. Approche réacteurs stochastiques 0D (méthodologie Wan et al.)

Principe alternatif, indépendant de tout champ CFD précis : un nuage de particules lagrangiennes est initialisé selon des injections représentatives du point de fonctionnement visé, puis propagé dans le temps par (a) réaction chimique 0D indépendante par particule (équations de la section 0.1) et (b) un modèle de mélange turbulent qui rapproche

stochastiquement les particules les unes des autres, pour reproduire l'effet de la diffusion turbulente sans résoudre le champ CFD réel.

II.1 Initialisation des particules (inlets)

4 injections, dimensionnées pour reproduire le point de fonctionnement du brûleur CFD (mélange $\text{NH}_3/\text{H}_2/\text{N}_2 = 66,7/25/8,3$ %vol contre air, validé sous Cantera pour équilibrer à $T = 2118$ K contre un pic CFD mesuré à 2114 K) :

Inlet	Type	n particules	Rôle
1	pure_species (NH_3/air , $\text{N}_2=0,6875/\text{NH}_3=0$, $11063/\text{O}_2=0,20187$)	1680	Prémélangé principal
2	pure_species (même composition)	308	Prémélangé secondaire (diffusion)
3	fuel (H_2 pur)	12	Combustible H_2
4	burnt_from_flowrates (gaz brûlés, $T_{\text{eq}}=2118$ K)	400	Pilote chaud (amorçage de l'ensemble)

2 400 particules au total, T/P initiales 293 K / 111 325 Pa pour les 3 premières injections. Intégration jusqu'à $t_{\text{max}} = 0,05$ s, $dt = 5e-6$ s, arrêt automatique (automatic_termination).

II.2 Modèle de mélange turbulent : CURL_MODIFIED

À chaque pas de mixage, des paires de particules sont tirées aléatoirement ($\text{mixing_time} = 1e-3$ s) et rapprochées d'une fraction aléatoire $a \sim U(0,1)$ de leur écart, pour les mass fractions Y et l'enthalpie sensible h_s :

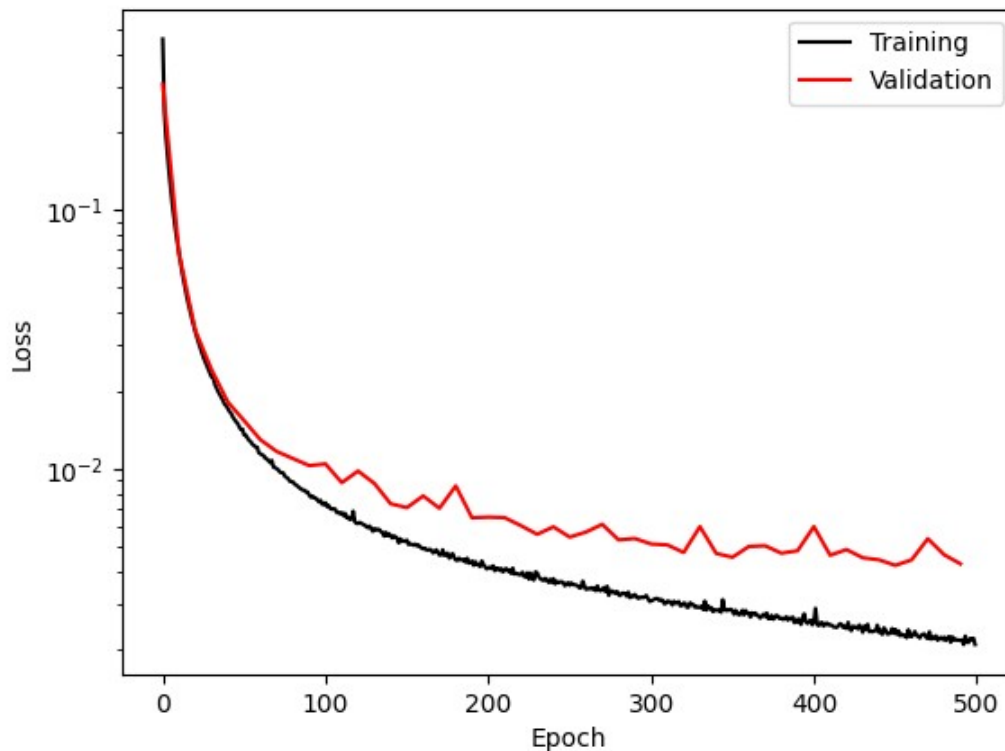
$$Y_1 \leftarrow Y_1 + (a/2)(Y_2 - Y_1), \quad Y_2 \leftarrow Y_2 + (a/2)(Y_1 - Y_2)$$

modèle CURL_MODIFIED (variante avec taux de mélange partiel, contrairement à CURL classique qui moyenne intégralement la paire)

Après chaque mixage, l'état thermodynamique de chaque particule (température, composition) est recalculé à partir de l'enthalpie et de la composition mélangées ; la variable de progrès d'équilibre (Y_{c_eq}) est marquée à recalculer.

II.3 $\text{NH}_3/\text{H}_2/\text{N}_2$ REDUCED (mécanisme réduit, 18 espèces)

Base brute : 507 697 + 169 233 (cluster 0) et 1 796 387 + 598 796 (cluster 1) lignes après sous-échantillonnage 1D et clustering. Architecture MLP 128-128-64 (vs 64-64-64 pour l'approche CFD directe).

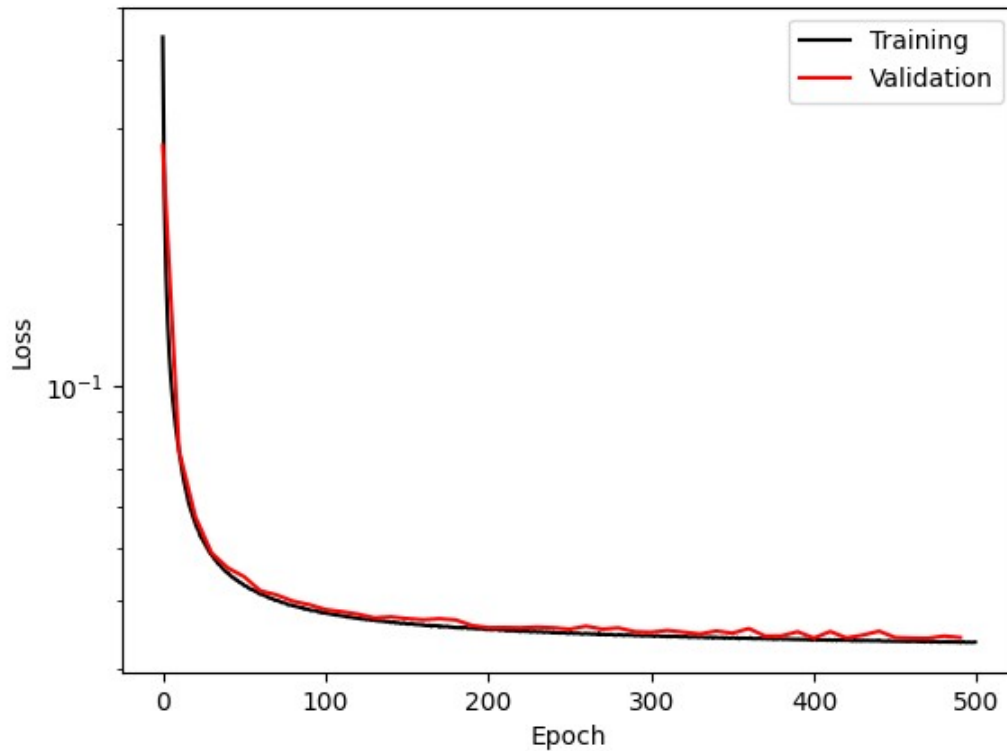


NH3_H2_N2_REDUCED — courbe d'apprentissage, cluster 1

Test contre les 9 coupes CFD réelles de CFD_REDUCED_high_resolution (207 122 cellules, même snapshot de référence que la partie I.1) : T RMSE globale = 0,437 K, erreur max = 91,3 K.

II.4 NH3_H2_N2_DETAILED (mécanisme détaillé, 32 espèces)

Même protocole de génération (inlets, mixing model identiques), mécanisme detailed_no_Ar.yaml. Base brute : 1 160 899 + 386 967 (cluster 0) et 1 028 716 + 342 906 (cluster 1) lignes. Plusieurs variantes explorées (architecture 32/64/128, seuil de clipping du log-transform) ; la configuration seuil=1e-20 retenue comme référence finale.



NH3_H2_N2_DETAILED — courbe d'apprentissage (variante seuil=1e-20), cluster 0

Test contre 1 000 000 de cellules tirées aléatoirement d'un snapshot CFD détaillé tenu à l'écart (post000047) : T RMSE globale = 1,128 K, erreur max = 249,7 K.

II.5 Réacteurs stochastiques vs approche CFD directe

Modèle	Méthode d'entraînement	T RMSE
CFD_REDUCED (1D)	CFD directe, 18 esp.	0,00463 K (n_sample) / jusqu'à 0,59 K au front
CFD_DETAILED (1D)	CFD directe, 32 esp.	0,0701 K (coupes) / jusqu'à 0,28 K au front
NH3_H2_N2_REDUCED	Réacteurs stoch., 18 esp.	0,437 K (coupes)
NH3_H2_N2_DETAILED	Réacteurs stoch., 32 esp.	1,128 K (n_sample)

Écart net et systématique en faveur de l'entraînement CFD direct (un à deux ordres de grandeur meilleur, selon la métrique). Interprétation : l'approche réacteurs stochastiques couvre un espace des phases générique construit a priori (mélange/combustion générique autour du point de fonctionnement), qui ne coïncide qu'imparfaitement avec la distribution réelle d'états rencontrée dans le champ CFD figé utilisé pour le test — le modèle est partiellement hors distribution (OOD) par rapport à ce test, même si son domaine d'entraînement est en principe plus large et donc a priori plus robuste à des conditions CFD différentes de celles du test. L'entraînement CFD direct, à l'inverse, voit exactement la

distribution qu'il devra reproduire, au prix d'une base plus étroite (un seul point de fonctionnement, un seul jeu de snapshots).

III. NH3_H2_N2_DETAILED_FOR_REDUCED — projection entre mécanismes

Question posée : un modèle entraîné sur les données du réacteur stochastique détaillé (32 espèces, partie II.4) peut-il être réutilisé pour prédire dans l'espace réduit (18 espèces), en reprojétant simplement ses données d'entraînement, plutôt que de relancer une génération de base dédiée au mécanisme réduit ?

III.1 Méthodologie de projection élémentaire

Chaque état (chaque ligne de X et de Y, indépendamment) de la base brute du réacteur stochastique détaillé (partie II.4) est reprojété sur les 18 espèces du mécanisme réduit. La masse portée par les 14 espèces absentes du mécanisme réduit est redistribuée sur les 18 espèces conservées, proportionnellement à la masse de l'élément correspondant qu'elles portent déjà dans cette même ligne — ce qui conserve exactement la masse totale et la masse de chaque élément (H, N, O), et reste positif par construction (somme pondérée de quantités positives).

$$W_{e,i} = n_{e,i} \cdot M_e / M_i$$

masse de l'élément e par unité de masse de l'espèce i ($n_{e,i}$ = nb d'atomes de e dans i)

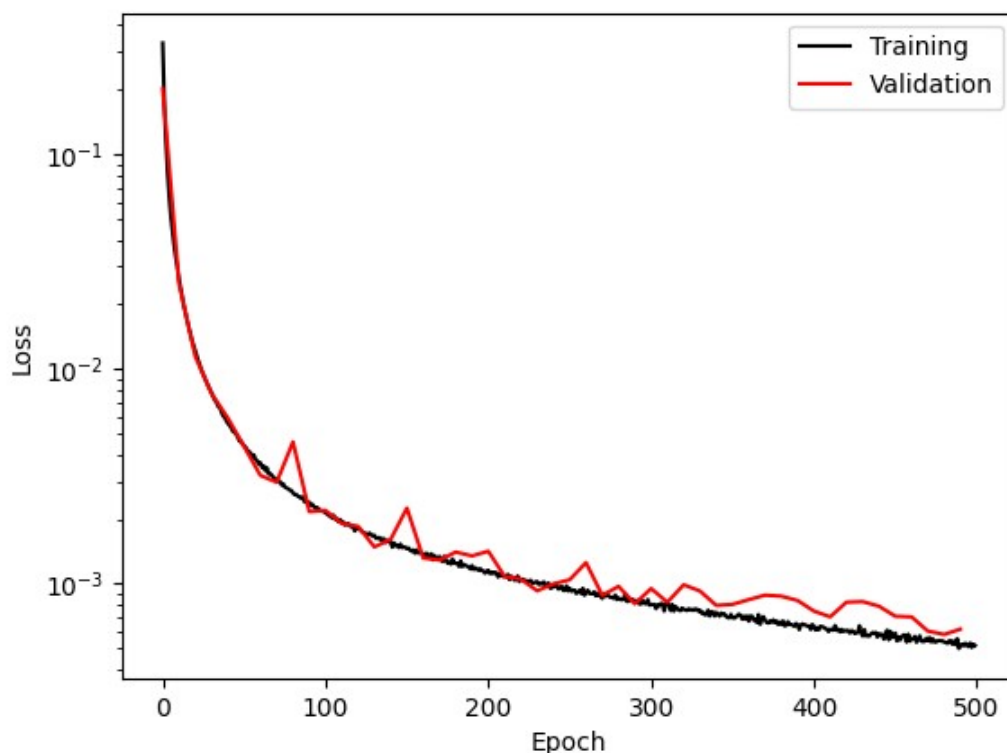
$$orphan_e = \sum_{\{i \in \text{absentes}\}} Y_i \cdot W_{e,i}, \quad denom_e = \sum_{\{i \in 18 \text{ conservées}\}} Y_i \cdot W_{e,i}$$

$$Y_{i_réduit} = Y_i + \sum_e (orphan_e / denom_e) \cdot Y_i \cdot W_{e,i}, \quad i \in 18 \text{ espèces conservées}$$

La température n'est pas recalculée à partir de l'enthalpie après redistribution (limite connue de la méthode — un diagnostic enthalpie-cohérent estimerait la perturbation de température induite par ce changement de composition à enthalpie non strictement conservée).

III.2 Résultats

Base projetée : cluster 0 = 1 053 851 + 351 284 lignes, cluster 1 = 1 135 764 + 378 589 lignes (mêmes ordres de grandeur que NH3_H2_N2_DETAILED, la projection ne change pas le nombre d'échantillons, seulement leur représentation en espèces).



NH3_H2_N2_DETAILED_FOR_REDUCED — courbe d'apprentissage, cluster 1

Test	n cellules	T RMSE
Échantillon aléatoire (n_sample, seed=0)	20 000	0,852 K
9 coupes CFD réelles	207 122	1,575 K

Résultat net : plus mauvais que NH3_H2_N2_REDUCED entraîné directement sur le mécanisme réduit (0,437 K sur les mêmes coupes), et même plus mauvais que NH3_H2_N2_DETAILED sur son propre mécanisme d'origine (1,128 K en n_sample, contre 0,852 K ici — donc légèrement meilleur en n_sample, mais sur un test moins exigeant que les coupes CFD réelles). La dégradation la plus marquée se concentre, comme pour les deux autres modèles réacteurs stochastiques, au front de flamme et sur les espèces traces de la chimie N (N, NNH — les mêmes espèces mal prédites que dans les études I et II, mais amplifiées).

Conclusion : la projection élémentaire post-hoc ne remplace pas une génération de base dédiée au mécanisme cible. L'erreur cumule deux sources distinctes : celle, déjà identifiée en partie II, de l'approche réacteurs stochastiques par rapport à un test CFD réel (OOD), et celle introduite par la reprojection elle-même (température non recalculée, redistribution qui ne reproduit pas exactement ce qu'aurait donné une réaction native dans le mécanisme réduit).

IV. Synthèse comparative et conclusions générales

Étude	Approche	Mécanisme	T RMSE (meilleur test disponible)
CFD_REDUCED (1D)	CFD directe	Réduit, 18 esp.	0,00463 K
CFD_DETAILED (1D)	CFD directe	Détaillé, 32 esp.	0,0701 K
NH3_H2_N2_REDUCED	Réacteurs stochastiques	Réduit, 18 esp.	0,437 K
NH3_H2_N2_DETAILED	Réacteurs stochastiques	Détaillé, 32 esp.	1,128 K
NH3_H2_N2_DETAILED_FOR_REDUCED	Réacteurs stoch. + projection	Réduit (projeté), 18 esp.	0,852 K

Trois enseignements scientifiques principaux se dégagent, indépendamment de l'endroit où chaque calcul a été exécuté :

- 1) L'entraînement direct sur snapshots CFD produit systématiquement les modèles les plus précis, parce que la distribution d'entraînement coïncide exactement avec celle du test — au prix d'un domaine de validité plus étroit (spécifique au champ CFD utilisé).
- 2) L'approche réacteurs stochastiques, bien que conceptuellement plus générale (indépendante d'un champ CFD précis), paie un coût de précision d'un à deux ordres de grandeur sur ce point de fonctionnement précis — un compromis à évaluer selon l'usage visé (robustesse à des conditions variées vs précision sur un point figé).
- 3) Le resampling 2D ciblé sur les espèces les moins bien prédites (testé sur CFD_REDUCED) et la projection post-hoc entre mécanismes (NH3_H2_N2_DETAILED_FOR_REDUCED) sont deux tentatives d'amélioration a posteriori qui, dans les deux cas testés à ce jour, n'apportent pas de gain net et peuvent même dégrader la précision globale — la piste la plus fiable pour améliorer un modèle reste de revoir la génération de la base elle-même (davantage de données dans la distribution cible), pas un post-traitement de la base existante.

Perspectives ouvertes : resampling 2D à tester sur CFD_DETAILED (candidats H2NN/HONO2) ; construction d'une base réacteurs stochastiques couvrant explicitement plusieurs points de fonctionnement pour tester si cela referme l'écart avec l'approche CFD directe sans en perdre la généralité ; recalcul cohérent de la température dans la projection élémentaire (partie III).